

CETAM — Centro de Educação Tecnológica do Amazonas
Curso Técnico de Nível Médio em Informática — Linguagem de Programação
III (Java)

**Projeto 7 — PousadaSelva — Gestão de Reservas
de Pousada de Ecoturismo**

Equipe:
Bryan Nascimento e Ivson Freire

Relatório de API: Projeto 7 — PousadaSelva

Detalhamento de Classes, Atributos e Métodos

Pacote `model` — Entidades de Domínio

ABSTRACT CLASS `Acomodacao`

Classe abstrata que representa uma acomodação genérica da pousada. Fornece os atributos básicos para herança.

ATRIBUTOS

Modif.	Tipo	Nome	Descrição
protected	int	<code>numeroDoQuarto</code>	Número de identificação
protected	double	<code>preco</code>	Valor da diária
protected	boolean	<code>disponibilidade</code>	Status do quarto
protected	double	<code>tamanhoMetrosQuadrados</code>	Área do quarto
protected	int	<code>qtdCamaKing</code>	Quantidade de camas King
protected	int	<code>qtdCamaCasal</code>	Quantidade de camas Casal
protected	int	<code>qtdCamaSolteiro</code>	Quantidade de camas Solteiro
protected	int	<code>quantidadeRedes</code>	Quantidade de armadores de rede

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Descrição
public	<code>void reservarQuarto()</code>	Altera a disponibilidade para false
public	<code>void liberarQuarto()</code>	Altera a disponibilidade para true
public	<code>double calcularTotalDiarias(int dias)</code>	Retorna <code>preco × dias</code>
public	<code>void exibirDetalhes()</code>	Exibe os atributos do quarto
public	<code>int getNumeroDoQuarto()</code>	Retorna o número do quarto
public	<code>double getPreco()</code>	Retorna o valor da diária

CLASS `BangaloNaArvore` *extends* `Acomodacao` *implements* `RegrasSustentabilidade`

Especializa `Acomodacao` adicionando regras para estrutura em árvores.

ATRIBUTOS

Modif.	Tipo	Nome	Descrição
protected	double	<code>alturaDoSolo</code>	Altura da estrutura em relação ao solo
protected	String	<code>tipoDeAcesso</code>	Forma de acesso (ex: Ponte Suspensa)

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Descrição
public	<code>void exibirDetalhes()</code>	Sobrescrita (Polimorfismo) para exibir dados
public	<code>void avaliarTratamentoEsgoto()</code>	Implementação da interface ambiental
public	<code>boolean verificarCotaDeAguaDiaria()</code>	Implementação da interface ambiental

CLASS CabanaFlutuante *extends Acomodacao implements RegrasSustentabilidade*

Especializa Acomodacao para quartos sobre as águas.

ATRIBUTOS

Modif.	Tipo	Nome	Descrição
protected	boolean	possuiBarcoDeAcesso	Indica se requer barco para chegar
protected	double	profundidadeDoRio	Nível da água no local

MÉTODOS (Polimorfismo e Interface similares ao BangaloNaArvore)

CLASS OcaFamiliar *extends Acomodacao implements RegrasSustentabilidade*

Especializa Acomodacao para estruturas em palafitas.

ATRIBUTOS

Modif.	Tipo	Nome	Descrição
protected	double	alturaDaPalafita	Altura das estacas
protected	double	nivelDaAguaNaCheia	Alcance da água na cheia

ABSTRACT CLASS Hospede

Classe base abstrata para os clientes da pousada.

ATRIBUTOS

Modif.	Tipo	Nome	Descrição
protected	String	nome	Nome do hóspede
protected	String	documento	CPF ou Passaporte

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Descrição
public abstract	void exibirDetalhes()	Método abstrato para forçar implementação
public	String getNome()	Retorna o nome
public	String getDocumento()	Retorna o documento

CLASS HospedeEstrangeiro *extends Hospede*

Especializa Hospede para visitantes internacionais.

ATRIBUTOS

Modif.	Tipo	Nome	Descrição
private	String	paisOrigem	País de procedência

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Descrição
public	String getPaisOrigem()	Retorna o país de origem
public	void exibirDetalhes()	Sobrescrita exibindo passaporte e país

CLASS HospedeNacional *extends Hospede*

Especializa Hospede para cidadãos locais, utilizando CPF.

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Descrição
public	void exibirDetalhes()	Sobrescrita exibindo dados nacionais

CLASS PacoteTuristico

Classe que gerencia serviços extras/passeios.

ATRIBUTOS

Modif.	Tipo	Nome	Descrição
private	String	nome	Título do passeio
private	String	descricao	Detalhes do serviço
private	double	valor	Preço adicional do pacote

CLASS Reserva

Gerencia a vinculação (composição) entre Hóspede, Acomodação e Pacotes.

ATRIBUTOS

Modif.	Tipo	Nome	Descrição
private	Hospede	hospede	Referência ao cliente logado
private	Acomodacao	acomodacao	Quarto reservado
private	int	quantidadeDiarias	Dias de estadia
private	ArrayList	pacotes	Lista de PacoteTuristico contratados

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Descrição
public	void adicionarPacote(PacoteTuristico p)	Insere um pacote na lista da reserva
public	void exibirResumoReserva()	Mostra o status e cálculo base

Pacote service — Regras de Negócio e Serviços

CLASS CalculadoraTarifa

Processa a fatura aplicando as regras de negócio de tarifação (incluindo sobretaxa para estrangeiros).

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Descrição
public	void processarFatura(Reserva r)	Calcula diárias + pacotes + taxas via instanceof

CLASS ConexaoPousada

Configura a conexão JDBC.

ATRIBUTOS (Constantes estáticas para URL, USUARIO, SENHA)

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Descrição
public static	Connection conectar()	Retorna a conexão com o banco MySQL

INTERFACE RegrasSustentabilidade

Contrato que obriga as acomodações a implementarem rotinas ambientais (contexto ecoturismo).

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Descrição
-	void avaliarTratamentoEsgoto()	Verificação do descarte biológico
-	boolean verificarCotaDeAguaDiaria()	Validação do limite de consumo hídrico